COURS

❶ Chute libre - voir TP2

- La chute libre est le mouvement dans le **vide** d'un solide soumis **uniquement à l'attraction terrestre.**

Remarque : lorsque les forces de résistance de l'air et de la poussée d'Archimède sont négligeables, on admet qu'un solide en tombant dans l'atmosphère est en chute libre.

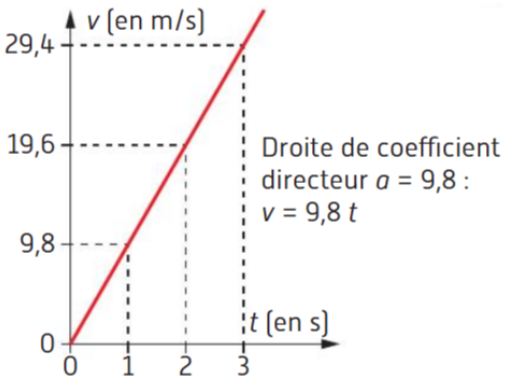
- Un solide en chute libre, lâché sans vitesse initiale, est en **mouvement rectiligne** et son accélération est **constante**.

  - son déplacement est en ligne droite et **vertical**.

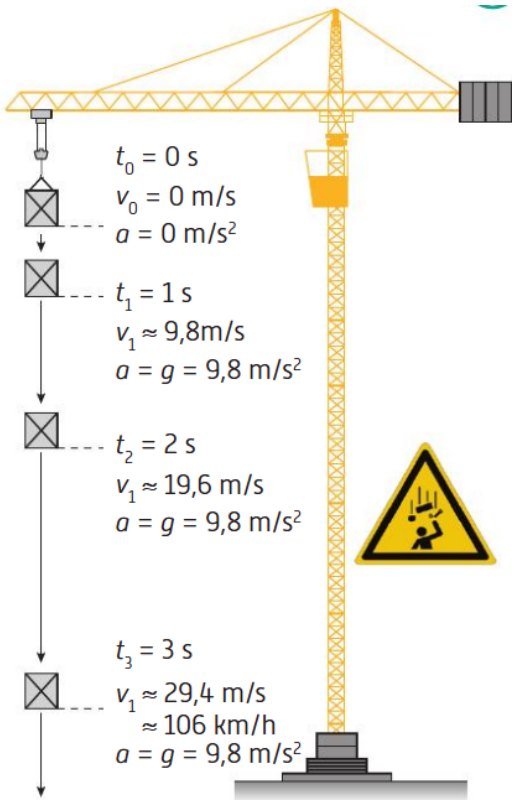
  - dans le cas de la chute libre, l'accélération a (en m/s^2 est égale à g l'accélération de la pesanteur

- La vitesse instantanée v du solide augment proportionnellement au temps :

$$v = g \times t = 9,8 \times t$$



- La chute libre est un mouvement uniformément accéléré : à chaque seconde de chute libre, la vitesse du solide augmente de 9,8 m/s. L'accélération est donc de 9,8 m/s par seconde donc 9,8 m/s^2 Remarque : La vitesse en chute libre est indépendante de la masse du solide.



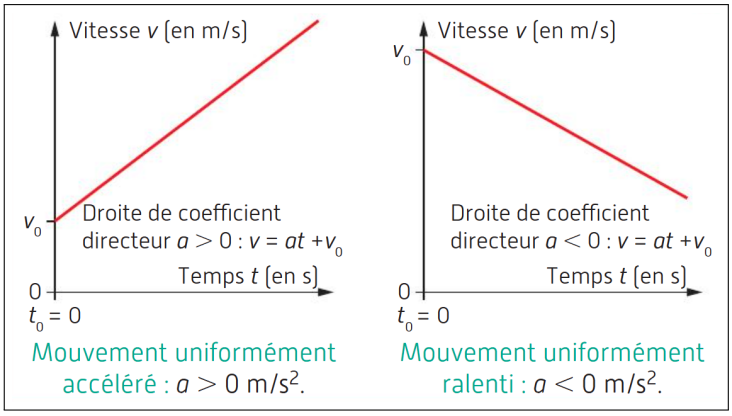
❷ Mouvement rectiligne d'accélération constante

- Mouvement rectiligne uniformément varié [MRUV]

Lorsqu'un solide est en mouvement rectiligne uniformément varié :

- son déplacement se fait en ligne droite
- son accélération a en m/s^2 est constante
- si a>0 alors la vitesse augmente.
- si a<0 alors la vitesse diminue
- la vitesse initiale v_0 est la vitesse de départ à l'instant $t = 0s$
- La relation entre vitesse et accélération est :

$$v = a \times t + v_0$$



La vitesse d'un train passe de 36 km/h à 144 km/h en 20 s. Si l'accélération est constante :

$v_0 = \frac{36}{3,6} = 10$ m/s ; $v = \frac{144}{3,6} = 40$ m/s ; $t = 20$ s

et $a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{40 - 10}{20} = 1,5$ m/s² > 0.

- Mouvement rectiligne uniforme[MRU] (Voir TP1)

➜ L'accélération est nulle : $a = 0m/s^2$

➜ La vitesse est constante : $v = v_O = constante$

- Ordre de grandeur de vitesses et accélérations :

Véhicule	Vitesse		Accélération	Décélération
Train	150 km/h	42 m/s	2 m/s^2	-5 m/s^2
Ascenseur	11 km/h	3 m/s	2 m/s^2	-2 m/s^2
Automobile	130 km/h	36 m/s	3 m/s^2	-8 m/s^2
Avion de ligne	800 km/h	222 m/s	4 m/s^2	-3 m/s^2
Moto	130 km/h	36 m/s	7 m/s^2	-6 m/s^2